

IA-Toxo: Plataforma de Inteligência Artificial para Suporte à Decisão Clínica no Manejo da Toxoplasmose Congênita

Coordenador: Prof. Cristiano Leite de Castro

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Contextualização e Justificativa

A toxoplasmose congênita (TC) é um grave problema de saúde pública no Brasil, caracterizada por elevada incidência: média de 8 casos por 10.000 nascidos vivos entre 2019 e 2022, segundo dados do SINAN. O espectro clínico é amplo, incluindo alterações neurológicas graves e manifestações sistêmicas em recém-nascidos, sendo a retinocoroidite a complicação mais comum. O diagnóstico e o tratamento precoces são essenciais. A decisão de iniciar a terapia — um tratamento prolongado e com riscos de efeitos adversos — exige uma análise integrada e criteriosa dos perfis sorológicos mãe-filho, dos achados clínicos, oftalmológicos e de neuroimagem. Esse processo é um desafio significativo, especialmente para profissionais não especialistas e em locais com acesso limitado a centros de referência.

Objetivos

Frente ao cenário de complexidade do manejo da TC, esta proposta visa desenvolver o sistema IA-Toxo, um assistente virtual de IA projetado para fornecer recomendações diagnósticas e terapêuticas baseadas em evidências a profissionais de diferentes contextos assistenciais. A tecnologia do IA-Toxo baseia-se em uma arquitetura híbrida, combinando o *fine-tuning* de um *Large Language Model* (LLM) com um módulo de Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Seus principais diferenciais são a interface amigável (no formato de um chatbot como ChatGPT) e o mecanismo de explicabilidade, garantindo a rastreabilidade das respostas às fontes de conhecimento para promover segurança e confiança no manejo da doença. IA-toxo busca democratizar o acesso ao conhecimento especializado sobre TC, fortalecer a padronização das condutas clínicas e reduzir a variabilidade assistencial, contribuindo para a melhoria dos desfechos clínicos no sistema de saúde brasileiro.

Metodologia

A metodologia abrange desde a curadoria de uma base de conhecimento especializada em TC até a implementação e validação do sistema IA-Toxo. Essa base deve incluir diretrizes nacionais e internacionais com o objetivo de garantir um corpus atualizado e cientificamente confiável. O conteúdo abrangerá também fluxogramas de decisão e pares de perguntas e respostas, voltados a diversos cenários clínicos. A implementação do mecanismo de inferência do IA-Toxo (Figura 1) passa pela indexação da base de conhecimento em um RAG e pelo ajuste fino supervisionado de um LLM (ou SLM) pré-treinado, a partir de um conjunto de dados contendo pares do tipo: [caso clínico, diagnóstico/terapia recomendada]. Os especialistas em TC da UFMG/Medicina serão responsáveis pela curadoria clínica do corpus, pela elaboração dos pares de treinamento e pela validação médica das respostas geradas, assegurando adesão às evidências científicas. Será criado um conjunto de dados de teste independente com respostas elaboradas por especialistas em TC, para fins de avaliação das respostas geradas pelo IA-Toxo. Serão adotadas métricas de usabilidade do sistema, acurácia clínica das respostas e das evidências fornecidas.

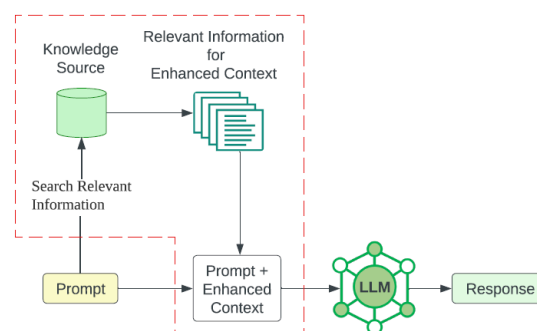


Figura 1. Mecanismo de Inferência do IA-Toxo com LLM e RAG indexado com documentos especializados em TC.

Funcionamento do IA-Toxo:

- Profissionais de saúde da atenção primária (médicos, enfermeiros) e da especializada (pediatras, neonatologistas) registram dados de um caso clínico via *prompt*.
- IA-Toxo recuperará trechos relevantes no corpus de conhecimento que, juntamente com o *prompt* original, são fornecidos ao LLM fine-tuned para gerar as recomendações diagnósticas e terapêuticas suportadas por evidências.

Referências

1. NEUPANE, Subash et al. Medinsight: A multi-source context augmentation framework for generating patient-centric medical responses using large language models. **ACM Transactions on Computing for Healthcare**, v. 6, n. 2, p. 1-19, 2025.
2. ZHANG, Gongbo et al. Leveraging long context in retrieval augmented language models for medical question answering. **npj Digital Medicine**, v. 8, n. 1, p. 239, 2025.